

于是

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) = m^*(T).$$

定义 2.1.3 (可测集) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 $\forall T \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c), \quad (2.1.4)$$

称 E 是 Lebesgue 可测集, 简称为可测集. 可测集全体记作 $\mathfrak{M}$, 称为 $\mathbb{R}^n$ 的可测集类. 如果要强调可测集类的维数, 则记成 $\mathfrak{M}_n$.

当 $E \in \mathfrak{M}$ 时, $m^*(E)$ 称为 E 的测度, 简记作 $m(E)$. 关系式 (2.1.4) 称为 Caratheodory 条件. $2^{\mathbb{R}^n} \setminus \mathfrak{M}$ 中的元素称为不可测集.

由外测度的次可加性, 条件 (2.1.4) 与下列条件等价: 对于 $\forall E \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c). \quad (2.1.5)$$

定理 2.1.4 若 $m^*(E) = 0$, 则 $E \in \mathfrak{M}$.

证明 因为 $m^*(E) = 0$, 则对于 $\forall T \subset \mathbb{R}^n$, 有 $T \cap E \subset E$. 故 $m^*(T \cap E) = 0$, 于是

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) = m^*(T \cap E^c) \leq m^*(T).$$

由此得 $E \in \mathfrak{M}$.

定理 2.1.5 $\mathbb{R}^n$ 中开矩体 $I \in \mathfrak{M}$, 且 $m(I) = I$.

证明 只要验证对于每个开矩体 J , 有

$$m^*(J) = m^*(J \cap I) + m^*(J \cap I^c).$$

$J \cap I$ 仍是开矩体, 有 $m^*(J \cap I) = |J \cap I|$. 而 $J \cap I^c = J \setminus (J \cap I)$, 它是开矩体中挖去一个开矩体, 有 $m^*(J \cap I^c) = |J| - |J \cap I|$ (这与证明 $m^*(I) = |I|$ 类似). 因此

$$m^*(J) = |J| = |J \cap I| + |J| - |J \cap I| = m^*(J \cap I) + m^*(J \cap I^c),$$